3.2.2 수혈환자 관리			
규 정 번 호	3.2.2	제 정 일	
관 련 인증기준	3.2.2 수혈환자 관리	최근 개정일	
담 당 부 서	진료부, 간호부	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 질병관리본부 수혈가이드라인		

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 수혈환자의 안전성을 확보하기 위해 혈액 불출 후 적정시간 내 수혈 및 수혈환자의 주의관찰 수행등을 적절하게 관리한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 수혈 : 외상이나 수술로 인한 다량의 실혈, 용혈성 질환과 같이 혈액의 성분을 파괴하는 질환과 백혈병이나 혈우병과 같이 혈액 내 필요한 성분을 만들지 못하는 질환 등 여러 이유로 다른 사람의 혈액을 받는 치료
- 성분수혈 : 전혈에서 분리한 적혈구, 혈소판, 혈장 등의 혈액성분을 수혈하는 것
- 혈액제제 관리 : 채혈된 수혈용 혈액을 제제별로 기준에 따라 제조하고, 제조된 혈액을 제제별 보관 조건에 따라 관리하는 것
- 혈액보관 전용 장비 : 환자에게 수혈하는 혈액제제만을 보관하는 장비
- 수혈 전 검사 : 수혈의 가능성이 있는 환자에 대하여 사전에 ABO, Rh(D)혈액형 검사, 담당의사 필요 판단시 비예기항체 선별검사를 실시하고 적혈구제제 수혈 시 항글로불린법을 포함한 주교차시험 검사를 실시하는 것
- 수혈 환자 검체 : 혈액은행에서 취급하는 모든 검체
- 혈액제제의 반납 : 혈액 출고 후 사용하지 않은 혈액제제 중에서 적정보관 조건 (혈액이 불출되고 30분이 경과하지 않은 혈액)을 충족하여 다른 환자에게 수혈할 수 있는 혈액제제를 혈액은행으로 반납하는 것
- 혈액제제의 폐기 : 혈액 출고 후 적정보관 조건(불출 된지 30분이 경과한 혈액 혈액)을 충족하지 못한 혈액제제를 폐기하는 것
- 혈액 재고 관리 : 안전한 혈액을 공급하고 혈액 폐기를 감소시키기 위하여 제제별, 혈액형별 적정 재고량을 확보하는 것
- 수혈 환자 관리 : 수혈 전 검사를 위한 채혈, 혈액요청, 수혈절차를 통해 적절하고 안전한 수혈이 이루어지도록 하는 것
- 수혈 부작용 : 수혈한 혈액제제로 인하여 발생한 부작용

▣ 정책 (Policy)

1. 수혈에 대한 규정이 있다.
2. 수혈 전 검사 및 혈액 검체를 관리한다.
3. 혈액제제를 보관하고, 적절한 시간 내에 환자에게 수혈한다.
4. 수혈 직전 혈액제제 및 환자를 정확하게 확인한다.
5. 수혈 시 모니터링 및 부작용 발생 시 대처방안을 알고 수행한다.
6. 혈액제제의 입고/불출, 반납, 재고, 폐기를 관리한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 수혈 전에 설명하고 환자 또는 보호자의 동의를 구하여 동의서를 작성하여야 한다.

가. 의료진(의사)은 환자 혹은 보호자(법정대리인)에게 수혈의 필요성 등에 대해 설명 후 수혈 동의서를 받는다.

나. 긴급하게 수혈을 할 경우 해당 사유를 기록하며, 사후 환자 혹은 보호자에게 설명을 한다. 환자가 의식불명 등의 상황에서는 법정대리인 또는 그에 상응한 대리인의 서명을 받고, 미성년자는 보호자(법정대리인)의 동의를 받는다.

다. 수혈동의를 받기 위해 설명해야 할 내용 : 수혈의 필요성, 예상되는 수혈의 종류와 양 및 기대 효과, 예상되는 부작용, 수혈부작용 방지 대책과 그 내용, 수혈을 진행하지 않을 때 예상되는 위험, 기타 선택의 유무(대체 요법의 유무와 그 내용, 자가 수혈의 적응) 등

라. 동의의 빈도

1) 입원환자 : 입원기간 중 최초 수혈 시행 전에 수혈동의서를 제공하고 서명을 받고 반복 수혈시에는 유선으로 연락하여 동의를 얻은 후 수혈동의서를 갈음한다.

2. 수혈 전 검사 및 혈액제제 검체관리

가. 수혈 전 검사(ABO혈액형 검사의 혈구형, 혈정형검사와 RhD 혈액형 검사 및 비예기 항체 검사, 교차적합시험 검사 등)를 위탁기관에 의뢰하여 실시한다.

나. 수혈 전 검사를 위한 채혈

1) 채혈자는 손 위생 시행한다.
2) 채혈자는 환자 이름과 등록번호(또는 주민등록번호 상 생년월일)를 개방형 질문이나 환자 인식표를 통하여 확인하고 검체채취 용기에 기록된 라벨링(채혈날짜, 환자 성명, 등록번호, 외뢰일)이 환자이름과 등록번호가 일치하는지 대조하여 확인하고 채혈한다.
3) 채혈전 적절한(EDTA-K2(보라색 용기), LFT(SST(노란색용기)) 검체 체취용기를 선택하고 환자정보가 기록된 라벨지를 용기에 부착한다.
4) 채혈 시 주의사항
   가) 채혈자는 환자 곁에서 환자와 검체를 정확하게 확인한다.
   나) 채혈 후 검체 채취 용기에 채혈자를 서명하여야 한다.
   다) 수액이 투여되는 쪽에서는 채혈하지 않는다.
5) 3병동 검체냉장고의 전달까지의 관리사항으로 검채 채취 후 즉시 검체 이송용기에 보관하여 3병동 검체냉장고로 전달한다.

다. 혈액 요청 절차

1) 환자의 상태, 혈액검사 결과 등에 대해 파악하고 있는 의사는 수혈 전 검사, 혈액제제 처방

을 EMR에 입력한다. 혈액요청에는 진료과명, 환자정보(등록번호, 성명, 성별, 연령 등), 의뢰일, 혈액제제 명칭, 수량 등이 전산입력 되어야 한다.

2) 3병동 간호인력은 혈액검체의 라벨링에 내용이 정확하게 기록 서명되었는지 확인 후 검체를 접수하여야 한다.

라. 환자에게 수혈관련 문제 발생 대비

1) 혈액 검체 보관관리는 향후 발생할 수 있는 문제 확인을 위해 3병동 수혈냉장고에 보관하고 아래와 같이 일정기간 보관한다.
2) 교차시험이 끝난 수혈자의 검체는 7일 동안 냉장보관 한다.
3) 공여자의 검체(적혈구 제제)의 관분절(Segment)은 7일 동안 냉장 보관한다.

3. 혈액제제 보관 및 관리

가. 혈액제제 확인

1) 3병동 간호사는 수령한 혈액의 혈액백의 손상, 표지의 파손, 혈액의 혼탁, 변색 또는 용혈 여부를 확인 하여야 한다.

나. 불출 혈액이 적정 온도를 벗어나 폐기되는 것을 예방하기 위해 1회 최대 불출량을 농축적혈구는 1단위로 불출한다.

1) 3병동의 혈액 전용 냉장고는 혈액종류에 따라(농축적혈구 : 1-6℃) 일정한 온도 및 유효기간을 관리하며 온도는 온도관리 대장에 일/2회 기록 한다.
2) 3병동 혈액냉장고에는 혈액 바뀜을 방지 하기 위해 혈액을 환자별로 구분하여 안전하게 보관한다.
3) 본원은 3병동 혈액 전용냉장고에서 불출 된 혈액을 해당 병동에서 혈액을 보관 할 혈액전용 냉장고를 보유 하고 있지 않아 혈액전용 보관 냉장고에서 혈액 불출 후 30분 이내 수혈을 시작하고 30분경과 시 폐기절차에 따라 폐기한다.

4. 수혈 직전 혈액제제 및 환자 확인

가. 병동으로 운반된 혈액은 수혈전에 '두 명의 의료인'이 함께 재확인하여야 한다. 이 때, 모든 기록이 완전히 일치하여야 하며 철자 등에 어떠한 착오도 있어서는 안 된다.

1) 혈액제제 확인
   가) 혈액의 양, 색깔, 탁도, 혈액백 파손여부 등 외관 확인
   나) 교차적합시험 결과 및 적합성(Compatibility) 표지가 붙은 혈액백 라벨 정보 확인
   다) 의사의 수혈 처방 일치 여부 확인
   라) 혈액 요청 내용(환자의 성명, 등록번호, ABO 및 RhD혈액형 등)이 모두 일치 하는지 확인
2) 환자 확인
   가) 수혈용 혈액에 수혈 세트를 장착하고 환자 이름을 확인하는 등 수혈 준비를 할 때는 일회에 한 환자의 혈액에 대해 준비한다. 같은 테이블에서 서로 다른 환자의 수혈용 혈액을 동시에 준비하지 않는다.
   나) 수혈 직전에 2인의 의료인(의사와 간호사, 간호사와 간호사)이 환자바로 옆에서 혈액백 라벨 정보와 환자가 일치 한지 소리내어 비교하여 확인한다.
   (1) 두가지 이상의 환자정보를 통해(환자이름, 등록번호 또는 생년월일) 혈액제제가 정확한지 확인 한다.

(2) ABO 및 RhD혈액형을 비교한다.

5. 수혈 시 모니터링 및 부작용 발생 시 대처 방안

가. 수혈 시 주의 관찰을 요구하므로 수혈 중 환자가 경험할 수 있는 수혈 부작용 증상과 혈액 주입 속도를 면밀하게 모니터링 한다.

1) 수혈 시 부작용이란 아나필락시스반응, 용혈성 수혈부작용, 패혈성 쇼크, 수혈관련 급성폐손상 등 중대한 수혈 부작용들은 수혈 후 15분 이내에 나타나는 경우가 많기 때문에 수혈이 시작된 후 5~15분 동안 환자를 세밀하게 관찰하고, 관련 증상(혈관통, 오한, 발열, 호흡곤란, 저혈압, 쇼크 등)이 발생 시 신속히 대처한다.
2) 환자 및 보호자에게 수혈의 목적, 부작용 증상(발열, 발진, 두드러기, 소양감, 오한, 오심, 구토, 숨이참, 알레르기, 흉통 등)에 대해 교육하여 이상 증상 발현 시 바로 의료진에게 알릴 수 있도록 한다.
3) 혈액 주입은 의사 또는 의사의 책임 하에 간호사가 한다.
4) 수혈 전 환자의 체온, 혈압, 맥박 등을 점검하여 기록하며, 이상이 있는 경우는 담당의사에게 알린다.
5) 활력징후는 수혈 시작 전, 시작 시, 수혈 시작 후 15분 후 측정 하며 그 후에는 30분, 1시간 관찰하면서 수혈이 완료 될 때까지 환자상태를 확인하고 기록한다.
6) 수혈간호기록지에 수혈을 시작·종료한 사람, 혈액종류, 혈액번호, 수혈시작 시간, 부작용 유무, 전 처치 의약품 등 수혈에 관한 제반 사항을 기록한다.
7) 생리식염수만이 혈액 성분제제와 함께 투여 될 수 있으며, 기타 약물을 함께 투여해서는 안 된다.
8) 수혈이 끝나면 활력 징후를 측정하고 다시 한 번 환자의 성명, 혈액형 및 혈액번호를 확인하고, 수혈간호기록지에 수혈경과(특이사항 및 부작용 유무 등)를 기록한다.

나. 수혈 시 기타 고려사항

1) 모든 혈액제제는 반드시 각 제제에 맞는 수혈용 표준혈액필터를 통하여 주입한다.
2) 농축적혈구 수혈 시 필터는 2~4단위마다 교체해 주어야 하며, 하나의 필터는 6시간 까지만 사용한다. 다음 혈액제제 수혈의 간격이 1시간 이상인 경우에는 새 필터를 사용한다.
3) 혈액제제는 세균증식의 위험 때문에 오랜 시간 실온에 방치해서는 안 되며 4시간 이내에 수혈을 마치는 것이 원칙이다. 각 제제별 적절한 속도와 시간에 따라 수혈한다.
4) 적혈구 수혈을 위한 주사침은 일반적인 경우 18~20게이지의 것이 바람직하다.

다. 수혈 부작용 발생 시 원내 / 원외 보고절차 및 대처방안

1) 수혈 부작용 발생 시 원내 보고 절차
   가) 수혈오류사고 발생 시 [6.2 환자안전사건 관리] 규정의 환자안전사고 보고체계에 따라 환자안전사고 보고서를 작성하여 QPS전담자 및 병원장에게 보고한다.
2) 수혈 부작용 발생 시 원외 보고 절차
   가) 병원장은 혈액관리법 시행규칙 제 13조(특정수혈부작용의 신고 등)에 따라 특정수혈부작용 발생 사실을 안 날로부터 15일 이내 특정수혈부작용 발생 신고서를 작성하여 보건소장을 거쳐 신고한다.
   나) 수혈부작용 발생 시 원무과장은 한국혈액감시체계(BISS-BMS)의 수혈안전감시를 활용하여 보고할 수도 있다.

3) 수혈 부작용 발생 시 대처 방안

가) 환자 및 보호자가 이상 증세를 호소하면, 수혈을 즉시 중단하며 IV경로는 유지하고 활력징후를 측정하고 담당의에게 즉시 유선으로 보고한다.

나) 수혈 혈액 및 환자의 인적 사항을 재확인하고 의사 처방에 따라 처치를 시행하고 관련 내용을 간호기록한다.

6. 혈액제제의 입고/불출 및 반납 관리

가. 혈액의 입고

1) 원무과장은 요청된 혈액을 적십자 혈액원에 신청하고 검체 위탁기관에서 받아오도록 한다.
2) 요청된 혈액은 병원 3병동 간호사실에서 수령하며, 토요일 또는 공휴일에는 수혈을 시행하지 않는다.
3) 혈액의 입고는 3병동 혈액 전용 냉장고에 보관한다

나. 혈액의 불출

1) 혈액 수령 시 의료인이 육안으로 320ml, 400ml 용량을 확인하고, 혈액백 및 혈액 스티커의 혈액종류, 혈액형, 혈액번호, 유효기간, 혈액백 손상 등을 확인하고 혈액불출대장에 서명한다.

다. 혈액의 반납

1) 출고된 혈액은 반납 기준에 합당한 경우에만 반납을 받으며, 합당하지 않은 경우 조직물류 폐기물 박스에 폐기한다.
2) 반납의 기준은 온도가 10℃ 이상으로 올라갔던 혈액은 반납할 수 없다. 대체로 혈액을 실온에 30분간 방치할 경우 혈액온도가 10℃ 이상으로 상승하므로 반납이 불가능 하며 혈액을 온도가 측정되지 않는 냉장고에 보관했던 경우에도 반납이 불가능 하다.

라. 혈액제제의 재고 관리

1) 원무과장은 혈액 관리 시스템은 혈액의 수급이 필요한 경우 그 즉시 혈액은행원에 요청하여 수령 및 사용하므로 재고를 보유 하지 않는다.
2) 다만, 항시 혈액제제가 공급될 수 있도록 혈액제제 수급 및 재고관리를 위하여 혈액정보공유시스템(BISS) 내 한국혈액감시체계의 혈액수급감시를 위한 시스템(Blood Management System, BMS)을 활용하여 수급 가능여부 및 재고 현황을 파악한다.

마. 혈액의 폐기

1) 특별한 문제없이 수혈이 완료 된 경우 수혈세트는 N/S 500ml를 투여하여 잔여혈액이 남지 않게 한 후 의료폐기물 박스에 폐기 한다.
2) 수혈도중이나 수혈을 부득이하게 못한 경우 폐기 시 간호기록지에 기록하고 수혈 혈액 반납/폐기 요청서 를 작성하여 검체 위탁기관에 연락하고 방문 수령 후 폐기하도록 요청한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 수혈 동의서
2. 수혈 간호 기록지
3. 수혈 혈액 반납/폐기 요청서
4. 입고 혈액 외관 점검대장

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 수혈 동의서

수 혈 동 의 서

등록번호		환자명		성별/나이	/
진료과		병실		주치의	

아래 설명을 듣고 이해하신후 수혈동의서에 서명하여 주시기 바랍니다
설명이 불충분하거나 이해가 되지 않는 점이 있으시면 설명의사에게 질문하여 주시기 바랍니다

1. 환자분은 다음과 같은 이유로 수혈이 필요합니다
   - ☐ 빈혈의 교정
   - ☐ 혈소판 및 응고인자의 보충
   - ☐ 출혈로 인한 저혈압의 교정
   - ☐ 기타

2. 환자분에게 수혈되는 혈액제제 종류입니다
   - 가. 적혈구 제제 : 320ml ☐ 400ml ☐
   - 나. 혈소판 제제 : 320ml ☐ 400ml ☐
   - 다. 기타 :

3. 수혈전 안전성을 확인한 혈액이지만 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다

가. 37℃ 이상의 열
나. 오한, 발적, 부종, 두드러기 등의 과민반응
다. 호흡곤란, 흉통, 심계항진등의 순환계 변화
라. 혈뇨, 핍뇨 등의 용혈 반응
마. 기타: 저체온, 출혈성 경향 등

본인(보호자)은 수혈후 발생될 수 있는 수혈 부작용에 대하여 충분히 설명 듣고 이해하였으며,
본인에게 수혈이 꼭 필요하다고 판단되는 경우에는 주치의 판단에 따라 수혈을 받고자 합니다

년 월 일

환자명: (서명)

대리인 또는 보호자(환자의): (서명)

주치의/설명의사: (서명)

4. 대리인이 서명하게 된 이유
   - ☐ 환자의 신체적, 정신적 장애로 인하여 약정내용에 대하여 이해하지 못함
   - ☐ 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 나쁜 영향을 미칠것이 명박함
   - ☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임함
   - ☐ 기타:

네이처 요양병원

부록2. 수혈 간호기록지

수혈 간호기록지

챠트번호		환자이름		성 별		나이	
혈 액 형		진 료 과		진 료 의		병실	
주민번호							
상병							

번호	혈액번호	혈액종류	혈액형	유효기간	인수자	주치의	간호사1	간호사2
1								

수혈시작시간:

수혈종료시간:

전처치 약품:

V/S: 시작시간	BP		P		RP		BT	
수혈 후 15분	BP		P		RP		BT	
수혈 후 30분	BP		P		RP		BT	
수혈 후 1시간	BP		P		RP		BT	
수혈 후 2시간	BP		P		RP		BT	
종료시간	BP		P		RP		BT	

수혈 시 부작용:

수혈 후 환자상태:

기록자 서명: _____

번호	혈액번호	혈액종류	혈액형	유효기간	인수자	주치의	간호사1	간호사2
2								

수혈시작시간:

수혈종료시간:

전처치 약품:

V/S: 시작시간	BP		P		RP		BT	
수혈 후 15분	BP		P		RP		BT	
수혈 후 30분	BP		P		RP		BT	
수혈 후 1시간	BP		P		RP		BT	
수혈 후 2시간	BP		P		RP		BT	
종료시간	BP		P		RP		BT	

수혈 시 부작용:

수혈 후 환자상태:

기록자 서명: _____

부록3. 수혈 혈액 반납/폐기 요청서

수혈 혈액 반납/폐기 요청서

등록번호		환자명		진료과		병실	
성 별	남 / 여	나이		청구일	. .	폐기일	. .

★ 혈액종류 및 수량

혈액형	혈액종류	혈액번호	용량	수량

★ 반납 및 폐기사유

위와 같은 사유로 혈액 반납 & 폐기를 요청합니다.

부서/간호사:

담 당 의 사:

입고혈액 외관 점검대장

※ 점검 사항 : 이상 무(○), 이상 유 (X)

2025년			혈액제제 정보						외관 상태			서명	비고
입고 일자	입고시간	공급원	혈액번호	ABO type	RH type	유효기간	혈액제제	용량	혈액백 손상여부	표지파손 여부	혈액 혼탁 및 부유물 여부		

문제점 및 조 치 사 항	조치 일자	문제점	조치 사항	조치자 서명